

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (COURSE SYLLABUS)

1. Tổng quát về học phần (General course information)

Tên học phần	Tiếng Việt: TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU Tiếng Anh: DATA VISUALIZATION			Mã HP: 127106
Số tín chỉ	3 (2, 1, 3)			
Phân bổ thời gian	Lý thuyết/Bài tập/Dự án	Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận	Tổng	Tự học
	30	30	60	90
Thang điểm	10			
HP học trước				
HP tiên quyết				
HP song hành				
Loại học phần	☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do			
Thuộc thành phần	Chuyên ngành			

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Môn học Trực quan hoá dữ liệu thuộc nhóm chuyên ngành tự chọn của ngành Khoa học dữ liệu từ khoá 2023.

Môn học cung cấp kiến thức xử lý dữ liệu bằng trực quan như đồ thị, biểu đồ và bản đồ. Trực quan hoá dữ liệu giúp chuyển đổi các tập dữ liệu lớn và nhỏ thành hình ảnh, dễ hiểu và dễ xử lý đối với người nghiên cứu. Nó được sử dụng để khám phá các sự kiện và xu hướng chưa biết. Chúng ta có thể xem trực quan hoá dưới dạng biểu đồ đường để thay đổi theo thời gian. Biểu đồ thanh và cột rất hữu ích để quan sát các mối quan hệ và so sánh, .v.v..

Ngoài ra, sau khi học xong môn học này sinh viên có thể:

- Dễ dàng tiếp cận và xử lý với các dữ liệu lớn để đưa ra các quyết định tốt hơn.
- Giúp tăng khả năng phân tích cũng như tối ưu dữ liệu.

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

CO1 Giải quyết các bài toán kỹ thuật nhiều thông số ràng buộc đầu vào thuộc chuyên ngành KHDL bằng phương pháp cụ thể; Đánh giá các giải pháp khả thi và lựa chọn giải pháp tối ưu cho từng bài toán kỹ thuật chuyên ngành KHDL cụ thể.

CO2 Xây dựng quy trình hoạt động nhóm có đặc tính hiệu quả, chuyên nghiệp, chủ động, công bằng, tin tưởng tùy theo yêu cầu tình huống cụ thể.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

CLO1 Ứng dụng các kỹ thuật và công cụ trực quan hoá dữ liệu để giải quyết các bài toán phân tích dữ liệu phức tạp trong môi trường làm việc; Có kỹ năng sử dụng các công cụ phổ biến như Tableau, Power BI,.. để tạo ra các biểu đồ và đồ thị trực quan.

CLO2 Thiết kế các quy trình quản lý dữ liệu cơ bản bao gồm thu thập, lưu trữ, xử lý và trực quan hoá dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của dữ liệu.

Liên hệ giữa CDR học phần (CLOs) và CDR CTĐT (PLOs):

PLO/ CLO	PL O1	PLO2				PLO3			PLO 4	PLO 5	PLO6			PLO7	
		PI2. 1	PI2. 2	PI2. 3	PI2. 4	PI3. 1	PI3. 2	PI3. 3			PI6. 1	PI6. 2	PI6. 3	PI7. 1	PI7. 2
CLO1		R	R												
CLO2							R								

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;

Làm và nộp các bài tập;

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần.

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods)

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CDR mong đợi:

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CDR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO1, CLO2	A1.1	5
	Bài tập lớn	CLO1, CLO2	A5.3	40
	Thuyết trình	CLO1, CLO2	A5.5	15
Đánh giá Kết thúc học phần	Thi tự luận và trắc nghiệm	CLO1, CLO2	A4.1	40
Tổng cộng				100

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
------------------	----------	------	----------------------	----------------------------

Tuần 1-2/ Chương 1	Chương 1. Tổng quan về trực quan hóa dữ liệu. Lý thuyết: 1.1. Giới thiệu về trực quan hóa dữ liệu. 1.2. Phân loại trực quan hóa dữ liệu. 1.3. Giới thiệu quy trình xử lý trực quan hóa dữ liệu. 1.4. Giới thiệu công cụ, phần mềm dành cho trực quan hóa dữ liệu. 1.5. Kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu trong Khoa học dữ liệu. Thực hành: Làm quen với các thư viện Python dành cho xử lý, phân tích và trực quan hoá dữ liệu như Pandas, Scipy, Matplotlib, Seaborn...	CLO1	Thầy, Cô: - Giới thiệu thông tin về Thầy, Cô. - Các vấn đề liên quan đến môn học. - Cách thức dạy và học - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học. - Giảng nội dung thuộc chương, đặt vấn đề để sinh viên thảo luận. - Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.3
Tuần 3-6/ Chương 2	Chương 2. Quy trình xử lý trực quan hóa dữ liệu. Lý thuyết: 2.1. Phân tích vấn đề cần nghiên cứu. 2.2. Thu thập, tạo dữ liệu. 2.3. Làm sạch dữ liệu. 2.4. Chọn loại biểu đồ. 2.5. Chọn công cụ . 2.6. Chuẩn bị dữ liệu 2.7. Tạo biểu đồ Thực hành: Làm quen với các thư viện Python dành cho xử lý, phân tích và trực quan hoá dữ liệu như Pandas, Scipy,	CLO1	Thầy, Cô: - Trình bày slide, đặt các tình huống nhằm làm rõ các trạng thái của tiến trình theo từng thời điểm. - Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.3

	Matplotlib, Seaborn			
Tuần 7-9/ Chương 3	Chương 3. Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python. Lý thuyết: 3.2. Trực quan hóa dữ liệu sử dụng thư viện Seaborn. 3.2.4. Categorical Plots. 3.2.5. Distribution Plots. 3.2.6. Regression Plots. 3.2.7. Tùy chỉnh các biểu đồ. 3.3. Trực quan hóa dữ liệu sử dụng thư viện Plotly 3.3.1. Tổng quan về cấu trúc của thư viện Plotly 3.3.2. Các loại biểu đồ Plotly khác nhau 3.3.3. Tương tác với biểu đồ Thực hành: Làm quen với các thư viện Plotly, Python	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: - Trình bày slide, đặt các tình huống nhằm làm rõ các trạng thái của tiến trình theo từng thời điểm. - Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.3
Tuần 10-12/ Chương 4	Chương 4. Sử dụng công cụ nâng cao trong quản lý, báo cáo và trực quan hóa dữ liệu Lý thuyết: 4.1. Trực quan hóa dữ liệu với Power BI 4.1.1. Giới thiệu về Power BI. Thiết lập môi trường làm việc với Power BI. 4.1.2. Power BI – Query Editor	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: - Giảng các slide lý thuyết chương 4 - Thực hiện code ví dụ Sinh viên: - Làm/sửa/góp ý về các bài tập trên lớp. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.3

	4.1.3. Power BI Dashboard Visualization 4.1.4. Phân tích dữ liệu biểu thức (Data Analysis Expressions - DAX) 4.2. Trực quan hóa dữ liệu với Tableau 4.2.1. Giới thiệu về Tableau 4.2.2. Tableau cơ bản 4.2.3. Làm việc với Data Sources 4.2.4. Trực quan hóa sử dụng Tableau 4.2.5. Tableau Calculation 4.2.6. Sort và Filter với Tableau 4.2.7. Các loại biểu đồ khác nhau trong Tableau 4.2.8. Làm việc với Dashboards Thực hành: Làm việc với Power BI và Tableau.			
Tuần 13-14	Bài tập lớn: thuyết trình theo nhóm	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan đến bài tập lớn Sinh viên: Thảo luận thông qua vấn đề. Thuyết trình <i>Lớp học đảo ngược</i>	A1.1 A5.3 A5.5
Tuần 15	Kiểm tra cuối học phần	CLO1 CLO2	Thi trắc nghiệm cuối học phần	A4.1

8. Tài liệu học tập (Course materials)

8.1. Tài liệu chính (Main materials)

[1] Jonathan A. Schwabish, 2021, Better Data Visualizations: A Guide for Scholars, Researchers, and Wonks, Columbia University Press.

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials)

[1] Daniel Nelson, 2020, Data Visualization in Python, Stack Abuse.

[2] 12 Python Data Visualization Libraries to Explore for Business Analysis:

<https://mode.com/blog/python-data-visualization-libraries/#plotly>

[3] Power BI documentation:

<https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/>

[4] Tableau Tutorial:

<https://www.tutorialspoint.com/tableau/index.htm>

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

Không

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)

- Ngày biên soạn lần đầu: 07.2024

- Ngày chỉnh sửa: 09.2025 (chỉnh sửa lần 2)

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỞNG BỘ MÔN

GV LẬP ĐỀ CƯƠNG



TS. Trần Thế Vinh



TS. Trần Thế Vinh

PHỤ LỤC

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)

Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá

Đánh giá chuyên cần

Rubric A1.1: Chuyên cần 1

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham gia tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	50
Thời gian tham gia đầy đủ	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	50

Đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ

Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm {bài thi giữa kỳ/bài thi cuối kỳ}

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài thi	Đúng dưới 40%	Đúng từ 40-54%	Đúng từ 55-69%	Đúng từ 70-84%	Đúng từ 85% trở lên	100

Đánh giá tiểu luận/đồ án/bài tập lớn

Rubric A5.3 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Chất lượng quy trình hoạt động đề xuất	Không nộp theo yêu cầu	Mô tả quy trình đáp ứng các yêu cầu cơ bản	Mô tả quy trình rõ ràng, thiếu nội dung quy định.	Mô tả quy trình rõ ràng, đầy đủ, tuy nhiên tính logic không đảm bảo toàn vẹn trong quy trình.	Mô tả quy trình đầy đủ các phần: phân công công việc, quản lý và kiểm soát, giải quyết và ra quyết định, thu thập và xử lý thông tin, phối hợp tăng cường sự tham gia và cam kết,	30%

					đàm phán và giải quyết xung đột. Quy trình mang tính logic cao.	
Chất lượng bài nộp	Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống	Hoàn thành từ 40-55% bài tập	Hoàn thành từ 55-69% bài tập	Hoàn thành từ 70-84% bài tập	Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên	50%
Đánh giá chất lượng bài nộp của nhóm khác	Đánh giá không tuân thủ theo tiêu chí của nhóm	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ít.	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối.	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối.	Đánh giá theo tiêu chí nhóm, chất lượng đánh giá thể hiện nguyên tắc pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp.	20%

Rubric A5.5: Đánh giá Thuyết trình và bảo vệ quan điểm (theo nhóm) – oral presentation, slide thuyết trình

Tiêu chí	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Nội dung	Phong phú hơn yêu cầu	Đầy đủ theo yêu cầu	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng	Thiếu nhiều nội dung quan trọng	10
	Chính xác khoa học	Khá chính xác khoa học, còn vài sai sót nhỏ	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng.	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng.	20
Cấu trúc và tính trực quan	Cấu trúc bài và slide rất hợp lý	Cấu trúc bài và slide khá hợp lý	Cấu trúc bài và slide tương đối hợp lý	Cấu trúc bài và slide chưa hợp lý	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ	Khá trực quan và thẩm mỹ	Tương đối trực quan và thẩm mỹ	Ít/không trực quan và thẩm mỹ	10
Kỹ năng trình bày	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng.	Trình bày không rõ ràng, người nghe không hiểu được các nội dung quan trọng.	10
Tương tác với người nghe	Nhóm tương tác tốt, bao quát.	Nhóm tương tác khá tốt, khá bao quát	Nhóm có tương tác nhưng chưa bao quát.	Nhóm không có tương tác/ rất ít.	10
Quản lý thời gian	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống.	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt theo tình huống	Hoàn thành đúng thời gian không linh hoạt theo tình huống.	Quá giờ	10
Trả lời câu hỏi	Các câu hỏi đặt đúng đều được nhóm thảo luận và trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng	Trả lời đúng đa số câu hỏi đúng, và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Trả lời đúng đa số câu hỏi, nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng.	10
Sự phối hợp trong nhóm (nếu có)	Nhóm phối hợp thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời.	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng có vài chỗ chưa đồng bộ.	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời.	Không thể hiện sự kết nối trong nhóm.	10

